

«Математика — это наука, в которой мы никогда не знаем, о чём говорим, и верно ли то, что мы говорим.»

— Бертран Рассел

Указатель восстановлен и сдан в отчёт, но он оказался лишь оглавлением. Сама станция «Палимпсест» — это правила: директивы регуляторов, уставы раздатчиков, протоколы допуска, показания техников. Каждое правило по отдельности безупречно, а вместе они не обязаны соглашаться. Экспедиция «Контур» осваивает единственный надёжный способ разбираться с правилами: формальный.

### Задача 1: Директивы регулятора

База

В банках памяти регулятора найдены пачки директив. Регулятор исполняет каждую пачку целиком, и если директивы противоречат друг другу, он уходит в разнос. Восстановлено четыре пачки, и каждую нужно проверить до перезапуска.

Набор формул *совместно выполним*, если существует оценка переменных, при которой истинны все формулы набора сразу.

Четыре пачки:

1.  $A \rightarrow B, B \rightarrow C, A, \neg C$
2.  $T \rightarrow K, \neg K, (K \vee \neg T)$
3.  $\neg(A \rightarrow (\neg C \rightarrow B)), ((B \vee C) \wedge A)$
4.  $C \rightarrow B, (D \vee C), \neg B, (D \rightarrow B)$

1. Для каждой пачки определите, совместно выполнимы ли директивы. Для выполнимой пачки предъявите оценку, для невыполнимой — выведите противоречие коротким разбором случаев.
2. Пачка 2 выглядит аварийно: импликация, отрицание её заключения и её же пересказ другими словами. Объясните, почему интуиция «вторая директива отменяет первую» ошибается: что импликация утверждает при  $T = 0$ , и какая оценка спасает всю пачку?
3. Для каждой невыполнимой пачки найдите минимальное противоречивое подмножество директив: докажите, что изъятие любой из них делает пачку выполнимой. В одной пачке при этом внутри директивы есть лишняя часть, без которой противоречие живёт, — найдите её.
4. Куратор утешает: «Из противоречивых директив следует всё что угодно, так что разнос регулятора не зависит от их содержания». Покажите, что формально он прав: докажите, что из пачки 1 следует и  $B$ , и  $\neg B$ . Объясните, почему семантика следования это разрешает и при чём здесь пустое множество спасающих оценок.

### Задача 2: Раздатчик склада

База

Склад станции выдаёт модули трёх типов — гравиметры, эхолотаторы, спектрометры — через старый раздатчик. Заявка — любой набор модулей из этих трёх. Раздатчик верен правилам и не делает исключений даже для экспедиции.

**Правило 1.** Если заявка содержит ровно один из гравиметра и эхолотатора, раздатчик требует добавить спектрометр.

**Правило 2.** Ни эхолотатор, ни спектрометр не выдаются без гравиметра.

1. Формализуйте правила: переменные  $G$ ,  $E$ ,  $S$  означают «в заявке есть гравиметр», «есть эхолотатор», «есть спектрометр».
2. Перечислите все заявки, которые раздатчик одобряет. Для каждой объясните, почему она проходит правила.
3. Экспедиция уносит гравиметр и эхолотатор без спектрометра, и раздатчик одобряет заявку. Совместима ли такая заявка с формализацией «ровно одного» через  $G \vee E$ ? Какая формализация правильная?
4. Раздатчик обещает экспедиции, собирающейся запросить все три модуля: «Тогда мы точно выдадим вам гравиметр». Следует ли обещание из одних правил 1–2, без ограничений на заявку? Докажите: всякая непустая допустимая заявка содержит гравиметр.
5. Помощник куратора уверен: раз правила такие строгие, в любой непустой заявке обязан быть и спектрометр. Опровергните конкретной заявкой и объясните, какие заявки он перепутал.

### Задача 3: Вахтенный журнал

База

В вахтенном журнале станции — короткие рассуждения, каждое из которых когда-то было вопросом выживания. Рассуждение *корректно*, если заключение истинно при всякой оценке, делающей истинными все посылки.

1. Формализуйте посылки и заключение каждого фрагмента. Для третьего зафиксируйте трактовку «либо»: включающее или исключающее.
  - (а) «Если верна калибровка, блок исправен. Если блок исправен, тест будет пройден. Калибровка верна. Значит, тест будет пройден.»
  - (б) «Если началась утечка, датчик визжит. Датчик визжит. Значит, началась утечка.»
  - (в) «Либо закрыт шлюз, либо погашен маяк. Шлюз открыт. Значит, маяк погашен.»
  - (г) «Панель горит тогда и только тогда, когда питание стабильно. Панель горит. Значит, питание стабильно.»
  - (д) «Если отказал транслятор, панель погасла. Панель горит. Значит, отказал приёмник.»
2. Проверьте корректность каждого рассуждения. Неверные опровергните контрпримерной оценкой: значения всех переменных и явная проверка посылок.
3. Среди фрагментов есть неверные. Найдите их, назовите ошибки и объясните, чем они различаются.
4. Перечитайте третий фрагмент с другим смыслом «либо»: остаётся ли рассуждение верным? А теперь пусть шлюз закрыт и маяк погашен. Противоречит ли это фразе «либо закрыт шлюз, либо погашен маяк» при каждом из прочтений?
5. В пятом фрагменте заявленное заключение не следует, но что-то следует. Сформулируйте, что именно, и обоснуйте.

## Задача 4: Натуральная дедукция

База

Таблица истинности проверяет рассуждение, но не объясняет, как к заключению прийти. Станция принимает отчёт о проверке, только если каждый его шаг подтверждён правилом: колонка пронумерованных строк, нотация Фитча.

- Вывод — колонка пронумерованных строк, где каждая строка — посылка, допущение или формула, полученная из предыдущих по одному правилу.
- Временное допущение открывает *поддоказательство*: отступ с вертикальной чертой слева.
- Правило снятия гипотезы закрывает поддоказательство, и снаружи на его строки ссылаться нельзя.
- Ссылки вида «2–3» означают диапазон строк.

Вот целиком вывод теоремы  $A \rightarrow (B \rightarrow A)$ :

```

1  A                (допущение)
| 2  B                (допущение)
| 3  A                (R 1)
| 4  B -> A          (->I 2--3)
5  A -> (B -> A)    (->I 1--4)
    
```

Правила связок:

| Связка        | Ввод                                                                | Удаление                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| $\wedge$      | $\wedge I$ : из $A$ и $B$ — $A \wedge B$                            | $\wedge E$ : из $A \wedge B$ — $A$ или $B$                   |
| $\vee$        | $\vee I$ : из $A$ — $A \vee B$                                      | $\vee E$ : из $A \vee B$ , $A \vdash C$ и $B \vdash C$ — $C$ |
| $\rightarrow$ | $\rightarrow I$ : допущение $A$ доведено до $B$ — $A \rightarrow B$ | $\rightarrow E$ : modus ponens                               |
| $\neg$        | $\neg I$ : допущение $A$ доведено до $\perp$ — $\neg A$             | $\neg E$ : из $A$ и $\neg A$ — $\perp$                       |
| $\perp$       | —                                                                   | X (взрыв): из $\perp$ — любая формула                        |

Два правила выходят за пределы интуиционистского ядра, и привычная логика на них опирается:

- RAA — косвенное доказательство: если допущение  $\neg A$  доведено до  $\perp$ , выводится само  $A$ .
- DNE — снятие двойного отрицания: из  $\neg\neg A$  выводится  $A$ .

Реитерация R — структурное правило ядра: повторяет формулу из ещё открытого внешнего поддоказательства.

1. Постройте выводы, указывая правило на каждом шаге.

(a)  $A \wedge B \rightarrow A$

(б)  $P \rightarrow Q, Q \rightarrow R, P \vdash R$

(в)  $P \vee Q, \neg P \vdash Q$  В какой ветке срабатывает взрыв и почему этот вывод остаётся допустимым в интуиционистском ядре?

2. Выведите  $\neg B \rightarrow \neg A$  из  $A \rightarrow B$ , не используя RAA и DNE.

3. Выведите  $\neg A \vee B$  из  $A \rightarrow B$ . Укажите шаг, на котором без классического правила не обойтись.
4. Какие из построенных выводов переживают удаление RAA и DNE? Какие из выведенных формул — теоремы, то есть не зависят ни от каких допущений?

### Задача 5: Максимумы Указателя

Челлендж

Указатель хранит максимумы — сжатые выводы сменщиков о приборах станции: «все зонды — сканеры». Максимумы построены по одной схеме: две посылки о средней категории  $M$ , заключение о меньшей  $S$  и большей  $P$ .

Четыре формы суждений о категориях  $S$  и  $P$ :

1.  $A$ : все  $S$  суть  $P$
2.  $E$ : ни один  $S$  не есть  $P$
3.  $I$ : некоторые  $S$  суть  $P$
4.  $O$ : некоторые  $S$  не суть  $P$

Три максимумы:

| Посылка 1                | Посылка 2                | Заключение                    |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Все зонды — сканеры.     | Все сканеры калиброваны. | Все зонды калиброваны.        |
| Все маяки — передатчики. | Все маяки надёжны.       | Все передатчики надёжны.      |
| Все реле — проверены.    | Все реле старые.         | Некоторые старые — проверены. |

1. Переведите четыре формы суждений на язык логики предикатов. Проверьте формулу для  $I$  на модели, где категория  $S$  пуста: «некоторые» обязано обещать существование. Если формула на такой модели истинна — она формализует не то.
2. Проверьте каждую максимуму: формализуйте посылки и заключение, установите, следует ли заключение. Для каждой неверной максимумы приведите контрмодель с явным указанием области и объемов категорий.
3. Третья максима столетиями считалась верной в силлогистике Аристотеля. Найдите контрмодель в предикатной логике и объясните, чем эти две логики здесь расходятся. Почините максимуму одной дополнительной посылкой и докажите, что починенная версия верна.
4. Почему в предикатной логике суждение «все» ничего не обещает о существовании, и при чём здесь истинность импликации при ложной посылке?

### Задача 6: Каталог сектора

База

Указатель описывает объекты сектора предикатами, а не списками. Запрос к каталогу — формула, и ответ зависит от того, что в секторе есть на самом деле.

- Модель — непустая область объектов и наборы пар, на которых истинен каждый предикат.

- Формула *общезначаща*, если истинна в каждой модели, и *выполнима*, если истинна хотя бы в одной.
- Вхождение переменной *связано*, если стоит в области действия своего квантора, и *свободно* вне её.
- *Предварённая нормальная форма* — формула, в которой все кванторы стоят в начале, а за ними идёт бескванторная часть.

Это не сколемовская форма: там кванторы существования устраняются заменой на функции, здесь же все кванторы сохраняются.

1. Сравните силу кванторов.

- (а) Докажите, что  $\exists y \forall x Q(x, y)$  влечёт  $\forall x \exists y Q(x, y)$  в любой модели.
- (б) Обратное неверно: постройте модель из двух объектов, где  $\forall x \exists y Q(x, y)$  истинно, а  $\exists y \forall x Q(x, y)$  ложно.

2. Навигатор экспедиции рассуждает: «Для каждого объекта найдётся парный. Значит, есть объект, парный всем». Переведите рассуждение на язык кванторов и опровергните его моделью из двух объектов.

3. Приведите формулу

$$\forall x \exists y Q(x, y) \rightarrow \exists y \forall x Q(x, y)$$

к виду, где все кванторы стоят в начале, а за ними — бескванторная часть. В какой момент без переименования переменной не обойтись и почему повторное использование  $y$  ломает эквивалентность? Проверьте на модели из двух объектов с  $Q(x, y) \leftrightarrow x = y$ , что исходная формула и её нормальная форма ложны одновременно.

4. Разберите свободные и связанные вхождения.

- (а) В формуле  $\forall y R(x, y) \wedge Q(y)$  переменная  $y$  встречается и связанной, и свободной. Переименуйте связанное вхождение так, чтобы смысл не изменился, и объясните, почему переименование свободного вхождения смысл изменило бы.
- (б) Запишите формулой «в реестре не более одного аномального объекта»: предикат  $G(x)$  означает аномальность, разрешается пользоваться равенством. Почему без равенства такое условие не записать? Подсказка: скопируйте один объект области и покажите, что формулы без равенства не отличают копию от оригинала.

### Задача 7: Инцидент у шлюза

Челлендж

В архиве станции — протокол двадцатилетней давности: разбирательство о контрабандном кристалле допуска у шлюза лабораторного отсека. Подозревались трое техников. Комендант не наказывал без доказательства, но и оставить кристалл без владельца не мог: показания формализованы до конца.

Переменные  $L, M, Y$  означают «виновен Лорен», «виновна Мира», «виновен Юки». Переменные  $S_L, S_M, S_Y$  — что соответствующий техник говорит правду. Техник лжёт тогда и только тогда, когда содержание его показания ложно.

Показания:

### Техник Показание

|       |                                                 |
|-------|-------------------------------------------------|
| Лорен | «Виновен ровно один из нас троих — и это Мира.» |
| Мира  | «Лорен лжёт, и Юки лжёт.»                       |
| Юки   | «Мира говорит правду.»                          |

1. Формализуйте показания: для каждого техника выпишите содержание его слов формулой от  $L, M, Y, S_L, S_M, S_Y$  и наложите связь с его  $S$ -переменной.
2. Найдите все оценки, согласованные со всеми шестью связями. Докажите, что оценка единственная, и назовите виновного.
3. Защитник подаёт апелляцию и требует вычеркнуть из показаний Лорен слова «и это Мира» как лишние. Покажите, что после вычёркивания показания остаются совместимыми, но виновного определить уже нельзя. Сколько сценариев остаётся и что у них всех общего?
4. Почему «просто послушать, кто правдивее» здесь не работает? Укажите, чьи слова говорят об истинности чьих слов, и объясните, почему без перебора не обойтись.

### Задача 8: Разрешитель конфликтов

База

Правила судовой автоматики хранятся в виде КНФ, а конфликт правил — это невыполнимость. Движок станции ищет противоречия резолюцией: медленно, зато доказательно.

Пустой дизъюнкт  $\square$  — дизъюнкт без литералов, ложный на любой оценке. Правило резолюции: из дизъюнктов  $(x \vee C)$  и  $(\neg x \vee D)$  выводится  $(C \vee D)$  — резольвента по  $x$ . Опровержение — цепочка резолюций, заканчивающаяся  $\square$ .

1. Выведите из  $(x \vee y)$  и  $(\neg x \vee z)$  резольвенту  $(y \vee z)$ . Объясните корректность шага: почему каждая оценка, выполняющая обе посылки, выполняет и резольвенту?
2. Запишите формулы  $C \rightarrow B$ ,  $D \vee C$ ,  $\neg B$ ,  $D \rightarrow B$  в КНФ и опровергните их совместность — выпишите цепочку резолюций до  $\square$ .
3. Формула  $(x \vee y) \wedge (\neg x \vee y) \wedge (x \vee \neg y) \wedge (\neg x \vee \neg y)$  невыполнима. Найдите опровержение не более чем из четырёх шагов и объясните, почему никакая оценка не спасает все четыре дизъюнкта сразу.
4. Примените резолюцию к совместно выполнимым формулам  $T \rightarrow K$ ,  $\neg K$ ,  $(K \vee \neg T)$ . Удастся ли вывести  $\square$ , и что на самом деле доказывает исчерпание резольвент? Чем здесь доказывается выполнимость?
5. Теорема полноты резолюции: если КНФ невыполнима,  $\square$  выводим. Почему для выполнимой КНФ вывода  $\square$  не существует и не может существовать, а выполнимость доказывается предъявлением модели? Почему полнота ничего не говорит о длине опровержения?

### Задача 9: Числа из множеств

Челлендж

Древнейший слой учёта станции нумерует записи множествами: ноль — пустое множество, следующее — объединение с одноэлементным. Куратор уверяет, что это и есть настоящие числа. Экспедиция проверяет.

Положим  $0 = \emptyset$  и  $n^+ = n \cup \{n\}$ . Далее  $1 = 0^+$ ,  $2 = 1^+$  и так далее. Число — множество, которое получается из 0 конечным числом шагов  $n \rightarrow n^+$ . Через  $|n|$  обозначим число элементов множества  $n$ .

1. Выпишите множества  $0, 1, 2, 3, 4$  и докажите индукцией по построению: для каждого числа  $n$  верно  $|n| = n$ .
2. Множество  $n$  прозрачно вниз: всякий элемент элемента  $n$  сам является элементом  $n$ . Докажите это утверждение —  $m \in k, k \in n$  влечёт  $m \in n$  — индукцией по построению  $n$ .
3. Докажите, что ни для какого числа  $n$  не верно  $n \in n$ . Выведите из этого и прозрачности вниз, что  $m \in n$  влечёт  $m \subset n$  и  $m \neq n$ .
4. Докажите линейность: для любых чисел  $m$  и  $n$  выполняется ровно одно из  $m \in n$ ,  $m = n$ ,  $n \in m$ . Полезная лемма:  $k \in m$  влечёт  $k^+ \in m$  или  $k^+ = m$ .

### Задача 10: Больше истин, чем формул

Челлендж

Куратор уверен: со временем Указатель опишет формулой любое свойство записей. Арифметика против него: формул счётно, а свойств — нет, и это предстоит доказать.

Формула — конечная строка над счётным алфавитом: переменные  $p_0, p_1, p_2, \dots$ , связки, скобки, запятые. Формула  $\varphi(x)$  с единственной свободной переменной задаёт на множестве  $\mathbb{N}$  свойство чисел — множество  $\{n \mid \varphi(n) \text{ истинна}\}$ . Множество счётно, если его элементы можно перенумеровать натуральными числами.

Семейство всех подмножеств  $\mathbb{N}$  несчётно — диагональный аргумент Кантора: для любой нумерации  $S_1, S_2, \dots$  множество  $\{n \mid n \notin S_n\}$  не совпадает ни с одним  $S_i$ .

1. Докажите, что множество всех формул счётно. Один путь — закодировать каждую строку числом. Другой — пересчитать строки по длине.
2. Разные формулы могут задавать одно и то же свойство: формулы  $x = x$  и  $\neg(x \neq x)$  истинны на одних и тех же числах. Постройте ещё одну такую пару. Почему соответствие «формула  $\rightarrow$  свойство» не взаимно однозначно, но число выражимых свойств всё равно не превосходит числа формул?
3. Выведите, что существуют множества чисел, не задаваемые никакой формулой, и таких множеств несчётно много. Объясните, в каком смысле «почти все» свойства чисел невыразимы.
4. Куратор предлагает расширить язык: добавить связки, кванторы, новые символы операций. Почему разрыв не закрывается: сколько формул в любом языке со счётным алфавитом? Что это говорит о пределах любого каталога, включая Указатель?

## Необязательные бонусные задачи

Бонусные задачи не входят в обязательный минимум: они заметно сложнее основных и требуют либо программирования, либо самостоятельного обобщения материала. Здесь важна не только работоспособность решения, но и объяснение модели, корректности и ограничений подхода.

### Задача А: Интуиционистская граница

Бонус

Выводы в нотации Фитча делятся на два сорта, и граница между ними проходит по отрицанию отрицания. Ядро без RAA и DNE принимается обеими школами.

1. Архивариус нашёл «интуиционистское» доказательство формулы  $\neg\neg A \rightarrow A$ . Найдите неверный шаг и скажите, что на самом деле выводится из использованного в нём поддоказательства:
  - (а) Предположим  $\neg\neg A$ .
  - (б) Предположим  $\neg A$ .
  - (в) Из строк 1 и 2 по  $\neg E - \perp$ .
  - (г) Раз из  $\neg A$  следует противоречие, выводим  $A$ .
  - (д) По  $\rightarrow I$  из строк 1–4 —  $\neg\neg A \rightarrow A$ .
2. Постройте интуиционистский вывод  $A \rightarrow \neg\neg A$ . Затем выведите закон исключённого третьего  $A \vee \neg A$  классически и укажите, где нужна классика.
3. Закон Пирса  $((A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow A$  недоступен интуиционистам, но выводим классически. Постройте вывод и найдите классический шаг.
4. Три классических принципа — исключённое третье, снятие двойного отрицания, закон Пирса — над интуиционистским ядром эквивалентны. Проверьте одно направление: приняв  $A \vee \neg A$  дополнительной схемой, выведите  $\neg\neg A \rightarrow A$ .

### Задача В: Дама или тигр

Бонус

В библиотечном отсеке станции найден сборник старых земных головоломок Реймонда Смаллиана.<sup>1</sup> Среди них — «дама или тигр»: две комнаты, в каждой дама или тигр. Договор составителя честен до жестокости: надпись на двери истинна тогда и только тогда, когда в этой комнате дама.

Надпись I: «В этой комнате дама, а в другой — тигр.»

Надпись II: «В одной из комнат дама, а в другой — тигр.»

1. Формализуйте договор: переменные  $L_1, L_2$  — «в первой/второй комнате дама» — и связь каждой надписи с истиной. Прочитайте надпись II формулой: что именно она утверждает про  $L_1, L_2$ ?
2. Найдите все размещения дам и тигров, согласованные с договором. Их больше одного — в этом и ловушка.

<sup>1</sup>R. Smullyan. «The Lady, or the Tiger? and Other Logic Puzzles». 1982.

3. Почему «первый же найденный вариант» здесь ошибка? Какое одно утверждение о комнатах должен добавить ведущий, чтобы ответ стал единственным?
4. Составьте свою пару надписей для двух комнат, при которой размещение единственно, — и докажите единственность перебором.

### Задача С: Верификатор доказательств

Бонус

Экспедиция тонет в протоколах проверок: проверять каждый глазами — неделями, доверять без проверки — нельзя. Нужен верификатор, который принимает вывод в нотации Фитча и либо подтверждает каждый шаг, либо называет первую строку с нарушенным правилом.

1. Модель — часть задачи: сами выберите представление формул, строк и поддоказательств. Объясните выбор: что должно быть известно о каждой строке, чтобы правила вывода проверялись механически.
2. Реализуйте проверку всех правил — введение и удаление связок, RAA, DNE, взрыв, реитерацию, — включая закрытие гипотез: ссылка из внешнего блока на строку закрытого поддоказательства — ошибка.
3. Прогоните верификатор на выводах  $A \wedge B \rightarrow A$  и  $\neg B \rightarrow \neg A$ : оба должны пройти.
4. В архиве станции найден протокол с тремя выводами. Два корректны, в одном спрятано нарушение. Верификатор обязан принять первые два и отклонить третий — с номером строки и именем нарушенного правила. Найдите нарушение сами, до запуска. Вывод 3:
  - (а)  $A \rightarrow B$  (посылка)
  - (б)  $B$  (посылка)
  - (в)  $A$  ( $\rightarrow$ E 1, 2)
  - (г)  $B \rightarrow A$  ( $\rightarrow$ I 2–3)
5. Отчёт: модель, правила, корректность, ограничения. Что верификатор не проверяет, даже работая безупречно?